

3° lista de exercicios

Lucas de Souza Cerveira Pereira - 22401904

June 2026

Questão 1

Interpolação vs. aproximação: A curva definida por interpolação passa obrigatoriamente por todos os pontos de controle fornecidos. Já a curva definida por aproximação é apenas atraída por esses pontos, priorizando a suavidade global em vez de passar exatamente pelas coordenadas dadas.

Categorias:

- **Curvas de Hermite:** Enquadram-se na categoria de interpolação, pois a curva passa obrigatoriamente pelos pontos extremos fornecidos.
- **Curvas de Bézier e B-Splines:** Enquadram-se, em geral, na categoria de aproximação.

Questão 2

O polinômio cúbico paramétrico genérico é escrito na forma $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$, sendo $0 \leq t \leq 1$. Como a equação possui exatamente quatro coeficientes desconhecidos (a, b, c e d), são necessárias quatro condições independentes (como posições e tangentes) para montar um sistema linear de quatro equações. Isso é o requisito matemático para que o sistema possua uma solução única e determine completamente esse polinômio.

Questão 3

No caso do polinômio cúbico de Hermite, as quatro condições geométricas normalmente utilizadas para determinar a curva entre dois pontos baseiam-se nas restrições de posição e tangência nos seus extremos:

- A posição no início da curva: $P(0) = P_0$
- A posição no final da curva: $P(1) = P_1$
- O vetor tangente inicial: $P'(0) = T_0$
- O vetor tangente final: $P'(1) = T_1$

Questão 4

- **Pontos extremos (P_0 e P_1):** O papel geométrico é determinar a posição exata de início e fim da curva, forçando a curva a passar por essas duas posições na sua forma final.
- **Vetores tangentes (T_0 e T_1):** O papel geométrico é definir a direção, o sentido e o peso com que a curva parte de P_0 e chega a P_1 . Eles determinam como a curva se comporta logo após sair do início e imediatamente antes de chegar ao fim.

Questão 5

A partir do polinômio genérico $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ e de sua derivada $P'(t) = 3at^2 + 2bt + c$, aplicamos as quatro condições dadas:

- Para $t = 0$: $P(0) = d = P_0$
- Para a derivada em $t = 0$: $P'(0) = c = T_0$
- Para $t = 1$: $P(1) = a + b + c + d = P_1 \implies a + b + T_0 + P_0 = P_1$
- Para a derivada em $t = 1$: $P'(1) = 3a + 2b + c = T_1 \implies 3a + 2b + T_0 = T_1$

Resolvendo o sistema linear para encontrar a e b :

$$a = 2P_0 - 2P_1 + T_0 + T_1$$

$$b = -3P_0 + 3P_1 - 2T_0 - T_1$$

Agrupando os coeficientes, deduzimos a forma matricial da curva cúbica de Hermite:

$$P(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ T_0 \\ T_1 \end{bmatrix}$$

Questão 6

As funções de base de Hermite são polinômios cúbicos em função de t que funcionam como os coeficientes para os pontos de controle e vetores tangentes. O seu significado matemático é ditar a variação da influência de cada uma das quatro restrições (posição inicial, posição final, tangente inicial e tangente final) ao longo de toda a curva.

Elas podem ser interpretadas como pesos porque determinam, para cada instante $t \in [0, 1]$, o quanto cada ponto extremo ou vetor contribui para a coordenada final $P(t)$. Por exemplo, em $t = 0$, o peso associado a P_0 é exatamente 1 e o peso dos demais elementos de posição é 0, o que "puxa" a curva inteiramente para P_0 . Em valores intermediários, esses polinômios realizam uma mistura (combinação) ponderada dessas geometrias.

Questão 7

Ambas são curvas cúbicas parametrizadas e garantem suavidade, mas a diferença essencial reside na forma de controle das tangentes:

- **Curva de Hermite:** O controle é explícito. A tangente inicial e a tangente final são fornecidas diretamente como vetores matemáticos T_0 e T_1 .
- **Curva de Bézier:** O controle é puramente geométrico (implícito). A tangente inicial é controlada pela disposição no espaço do ponto P_1 em relação ao P_0 (o vetor $P_1 - P_0$ dita a direção). A tangente final é controlada pelo ponto P_2 em relação a P_3 (o vetor $P_3 - P_2$ dita a direção).

Questão 8

Isso ocorre devido às propriedades matemáticas dos polinômios de Bernstein, que formam a base da equação de Bézier. Em $t = 0$, a função de base associada a P_0 atinge valor 1, enquanto as associadas aos outros pontos valem 0, forçando a curva a interpolar P_0 exatamente. De forma simétrica, em $t = 1$, a base que multiplica P_3 vale 1 e as outras valem 0. Para os pontos P_1 e P_2 , em nenhum valor dentro do intervalo $t \in (0, 1)$ os seus respectivos polinômios de Bernstein chegam a 1 isoladamente. Logo, eles atuam apenas como "atratores", puxando a curva na sua direção sem exigir que ela passe exatamente sobre eles.

Questão 9

Dada a equação $B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3$:

Para $t = 0$:

$$B(0) = (1-0)^3 P_0 + 3(1-0)^2 (0) P_1 + 3(1-0)(0)^2 P_2 + (0)^3 P_3$$

$$B(0) = 1 \cdot P_0 + 0 + 0 + 0$$

$$B(0) = P_0$$

Para $t = 1$:

$$B(1) = (1-1)^3 P_0 + 3(1-1)^2 (1) P_1 + 3(1-1)(1)^2 P_2 + (1)^3 P_3$$

$$B(1) = 0 \cdot P_0 + 0 + 0 + 1 \cdot P_3$$

$$B(1) = P_3$$

Questão 10

Derivando $B(t)$ em relação a t (aplicando as regras do produto e da cadeia):

$$B'(t) = -3(1-t)^2 P_0 + [3(1-t)^2 - 6t(1-t)] P_1 + [6t(1-t) - 3t^2] P_2 + 3t^2 P_3$$

Avaliando a derivada em $t = 0$:

$$B'(0) = -3(1)^2 P_0 + [3(1)^2 - 0] P_1 + [0 - 0] P_2 + 0 \cdot P_3$$

$$B'(0) = -3P_0 + 3P_1 = 3(P_1 - P_0)$$

Avaliando a derivada em $t = 1$:

$$B'(1) = -0 \cdot P_0 + [0 - 0]P_1 + [0 - 3(1)^2]P_2 + 3(1)^2P_3$$

$$B'(1) = -3P_2 + 3P_3 = 3(P_3 - P_2)$$

Significado geométrico: A expressão $3(P_1 - P_0)$ significa que o vetor tangente no início da curva aponta exatamente na direção do segmento de reta que liga P_0 a P_1 , possuindo magnitude três vezes maior que o comprimento desse segmento. De forma análoga, $3(P_3 - P_2)$ indica que a tangente ao final da curva tem a direção do segmento que une P_2 a P_3 e magnitude triplicada. Isso demonstra que as direções de saída e de chegada da curva são geometricamente limitadas pelas posições do primeiro e do último segmento do polígono de controle.

Questão 11

Dada a curva de Bézier cúbica com os pontos de controle $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = (1, 3)$, $P_2 = (3, 3)$ e $P_3 = (4, 0)$, utilizamos a equação geral:

$$B(t) = (1 - t)^3 P_0 + 3(1 - t)^2 t P_1 + 3(1 - t) t^2 P_2 + t^3 P_3$$

Separando para a coordenada $x(t)$:

$$x(t) = (1 - t)^3(0) + 3(1 - t)^2 t(1) + 3(1 - t) t^2(3) + t^3(4)$$

$$x(t) = 3t(1 - 2t + t^2) + 9t^2(1 - t) + 4t^3$$

$$x(t) = 3t - 6t^2 + 3t^3 + 9t^2 - 9t^3 + 4t^3$$

$$x(t) = -2t^3 + 3t^2 + 3t$$

Separando para a coordenada $y(t)$:

$$y(t) = (1 - t)^3(0) + 3(1 - t)^2 t(3) + 3(1 - t) t^2(3) + t^3(0)$$

$$y(t) = 9t(1 - 2t + t^2) + 9t^2(1 - t)$$

$$y(t) = 9t - 18t^2 + 9t^3 + 9t^2 - 9t^3$$

$$y(t) = -9t^2 + 9t$$

Portanto, as equações paramétricas são:

$$x(t) = -2t^3 + 3t^2 + 3t$$

$$y(t) = -9t^2 + 9t$$

Questão 12

A propriedade do fecho convexo (ou *convex hull*) garante que toda a extensão da curva de Bézier estará contida estritamente dentro do polígono convexo formado pelos seus pontos de controle.

Esta propriedade é de extrema importância em Computação Gráfica pelos seguintes motivos:

- **Deteção de colisões eficiente:** Se o fecho convexo de uma curva não intersear o fecho convexo de outro objeto, garante-se matematicamente que a curva também não colide com ele, agilizando os testes de rejeição em tempo real.
- **Algoritmos de Clipping (Recorte):** Permite determinar rapidamente se uma curva está inteiramente visível, invisível ou se precisa de ser recortada em relação aos limites da janela de visualização (*viewport*).
- **Estabilidade Visual:** O projetista sabe exatamente os limites espaciais da curva apenas observando a posição dos pontos de controle na interface.

Questão 13

Dizer que as curvas de Bézier possuem invariância afim significa que aplicar uma transformação afim (como translação, rotação ou escala) diretamente sobre os pontos de controle e depois gerar a curva produz exatamente o mesmo resultado geométrico que gerar a curva primeiro e transformar todos os seus pontos calculados posteriormente.

Exemplo prático: Suponha que deseja-se *rotacionar* uma curva de Bézier cúbica em 45° . Em vez de aplicar a matriz de rotação sobre os centenas de pontos discretizados usados para renderizar a curva suave na tela, o sistema aplica a transformação afim de rotação apenas nos 4 pontos de controle originais (P_0, P_1, P_2, P_3) . A nova curva gerada a partir desses novos pontos já nascerá perfeitamente rotacionada, economizando uma quantidade massiva de processamento computacional.

Questão 14

O Algoritmo de De Casteljau para uma curva de Bézier quadrática calcula um ponto na curva para um parâmetro $t \in [0, 1]$ através de interpolações lineares sucessivas a partir de três pontos de controle (P_0, P_1, P_2) :

1º nível de interpolação: Calculam-se os pontos intermediários P_0^1 e P_1^1 nos dois segmentos iniciais:

$$P_0^1(t) = (1 - t)P_0 + tP_1$$

$$P_1^1(t) = (1 - t)P_1 + tP_2$$

2º Nível de interpolação (ponto final): Interpola-se linearmente o segmento formado pelos pontos do nível anterior para encontrar o ponto final P_0^2 pertencente à curva:

$$B(t) = P_0^2(t) = (1-t)P_0^1(t) + tP_1^1(t)$$

Substituindo as equações do primeiro nível, demonstra-se analiticamente a obtenção da curva:

$$B(t) = (1-t)[(1-t)P_0 + tP_1] + t[(1-t)P_1 + tP_2]$$

$$B(t) = (1-t)^2P_0 + 2(1-t)tP_1 + t^2P_2$$

Questão 15

Para uma curva de Bézier cúbica definida por quatro pontos de controle (P_0, P_1, P_2, P_3), a aplicação do Algoritmo de De Casteljau desenvolve-se em três etapas de interpolação linear:

Interpolações de primeiro nível: Reduzem-se os quatro pontos iniciais para três pontos intermediários:

$$P_0^1(t) = (1-t)P_0 + tP_1$$

$$P_1^1(t) = (1-t)P_1 + tP_2$$

$$P_2^1(t) = (1-t)P_2 + tP_3$$

Interpolações de segundo nível: Reduzem-se os três pontos do nível anterior para dois pontos intermediários:

$$P_0^2(t) = (1-t)P_0^1(t) + tP_1^1(t)$$

$$P_1^2(t) = (1-t)P_1^1(t) + tP_2^1(t)$$

Interpolação de terceiro nível (ponto na curva): A última interpolação linear resulta no ponto final P_0^3 que define a trajetória geométrica:

$$B(t) = P_0^3(t) = (1-t)P_0^2(t) + tP_1^2(t)$$

Questão 16

O Algoritmo de De Casteljau é considerado geometricamente intuitivo porque baseia-se inteiramente no conceito de sucessivas interpolações lineares (divisão de segmentos de reta). É possível visualizar passo a passo a construção do ponto final desenhando os polígonos de controle intermediários.

É considerado numericamente estável porque utiliza exclusivamente combinações convexas para calcular as coordenadas. Como o parâmetro t varia no intervalo $[0, 1]$, os pesos das interpolações $(1-t)$ e t são sempre positivos e somam 1. Isso evita a propagação de erros de arredondamento e problemas numéricos (como *overflow* ou *underflow*) que frequentemente ocorrem na avaliação direta de polinômios de grau elevado devido às potências de t .

Questão 17

- **Cálculo Direto (Polinômios de Bernstein):**

- *Vantagens:* É mais eficiente e direto para calcular um único ponto isolado caso os coeficientes da matriz já estejam pré-calculados. Possui complexidade $O(n)$.
- *Desvantagens:* Em graus muito elevados, o cálculo dos coeficientes binomiais (fatoriais) e das altas potências pode gerar instabilidade numérica e imprecisão.

- **Algoritmo de De Casteljau:**

- *Vantagens:* Extremamente estável numericamente (devido às combinações convexas). Permite realizar a subdivisão da curva geométrica em duas partes de forma quase imediata durante o seu cálculo.
- *Desvantagens:* É computacionalmente mais custoso para calcular apenas um ponto, apresentando complexidade $O(n^2)$ devido às múltiplas interpolações sucessivas exigidas em cada nível.

Questão 18

Uma B-Spline (Basis Spline) é uma curva paramétrica definida por uma combinação linear de pontos de controle e funções de base B-Spline. Ela permite construir curvas complexas juntando múltiplos segmentos polinomiais de baixo grau, garantindo um nível específico de continuidade nas junções (nós).

Pode ser vista como uma generalização das curvas de Bézier porque resolve a principal limitação destas: a dependência entre o número de pontos de controle e o grau do polinômio. Na B-Spline, o grau da curva é independente da quantidade de pontos. Uma curva de Bézier nada mais é do que um caso especial de B-Spline onde a curva possui apenas um único segmento (não possui nós internos) e o número de pontos de controle é exatamente igual ao grau do polinômio mais um.

Questão 19

A função do vetor de nós (*knot vector*) em uma B-Spline é determinar os valores paramétricos exatos onde os segmentos polinomiais individuais se encontram (os chamados nós ou *knots*). Ele dita como as funções de base são distribuídas ao longo do parâmetro t .

A distribuição dos nós influencia diretamente o comportamento e a continuidade da curva:

- **Vetor Uniforme:** Os nós são igualmente espaçados, resultando em funções de base periódicas e curvas padronizadas.
- **Vetor Não-Uniforme:** O espaçamento varia, permitindo alterar o domínio de influência de cada ponto de controle.

- **Multiplicidade de Nós:** Se um valor de nó for repetido sucessivas vezes (nós múltiplos), a continuidade geométrica da curva naquele ponto diminui. Isso é muito utilizado para criar "quinas" afiadas propositalmente ou forçar a curva a interpolar exatamente um ponto de controle específico (como ocorre nas extremidades).

Questão 20

Comparativo entre Bézier e B-Splines:

- **Controle local:** Bézier possui controle global (mover um ponto altera toda a extensão da curva). B-Splines possuem controle local (mover um ponto altera apenas os segmentos de curva nas vizinhanças desse ponto).
- **Interpolação dos pontos extremos:** Bézier sempre interpola o primeiro e o último ponto de controle. Em B-Splines, isso é opcional e só ocorre se o vetor de nós for "aberto" (*clamped*), com repetição do nó nas extremidades.
- **Influência dos pontos de controle:** Em Bézier, todo ponto influencia a curva inteira para qualquer $t \in (0, 1)$. Nas B-Splines, um ponto de controle afeta no máximo k segmentos da curva, onde k é a ordem geométrica da Spline.
- **Continuidade entre segmentos:** Para unir duas curvas de Bézier, o projetista precisa forçar matematicamente o alinhamento das tangentes (C^1). Nas B-Splines, a continuidade nas junções é garantida e resolvida intrinsecamente pela própria formulação matemática do vetor de nós.
- **Aplicação em modelagem geométrica:** Bézier é ideal para design gráfico, tipografia (fontes), animações e caminhos simples. B-Splines (e sua evolução NURBS) são o padrão da indústria para modelagem CAD tridimensional e superfícies complexas devido à estabilidade e controle local fino.